

2026–2027 年格致中学高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 若非空集合 $A = \{x \mid -2m + 6 < x < m - 2\}$, $B = \{x \mid -m < x < m\}$, 且 $A \subset B$, 则实数 m 的取值范围是 _____.

【答案】 $\left(\frac{8}{3}, 6\right]$

4. 已知条件 $p: 2k - 1 \leq x \leq -3k$, 条件 $q: -1 < x < 3$, p 是 q 的必要条件, 则实数 k 的取值范围为 _____.

【答案】 $(-\infty, -1]$

【解析】

- 若 p 是 q 的必要条件, 则 $q \Rightarrow p$, 即 $\begin{cases} -3k \geq 3 \\ 2k - 1 \leq -1 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} k \leq -1 \\ k \leq 0 \end{cases}$, 得 $k \leq -1$,
- 即实数 k 的取值范围是 $(-\infty, -1]$.

5. 集合 $A = \{0, 1, a\}$, $B = (0, 2)$, 若 $A \cap B = \{1\}$, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【答案】 $(-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$

6. 已知 $\emptyset \subset M \subseteq \mathbb{N}$, 且当 $x \in M$ 时, $6 - x \in M$, 若集合 M 只有三个元素, 这样的集合 M 为 _____.

【答案】 $\{0, 3, 6\}$ 或 $\{1, 3, 5\}$ 或 $\{2, 3, 4\}$

7. 任意两个正整数 x, y , 定义某种运算 $\otimes: x \otimes y = \begin{cases} x + y & (x \text{ 与 } y \text{ 奇偶相同}) \\ x \times y & (x \text{ 与 } y \text{ 奇偶不同}) \end{cases}$, 则集合 $M = \{(x, y) \mid x \otimes y = 6, x, y \in \mathbb{N}^*\}$ 中元素的个数是 _____.

【答案】 9

【解析】

- ①当 x 与 y 都为奇数时, 有 $1 + 5 = 6$, $3 + 3 = 6$,
- 得 $(1, 5)$ 、 $(5, 1)$ 、 $(3, 3)$, 3 个点符合题意,
- ②当 x 与 y 都为偶数时, 有 $2 + 4 = 6$,
- 得 $(2, 4)$ 、 $(4, 2)$, 2 个点符合题意,
- ③当 x 与 y 一奇一偶时, $1 \times 6 = 6$, $2 \times 3 = 6$,
- 得 $(1, 6)$ 、 $(6, 1)$ 、 $(2, 3)$ 、 $(3, 2)$, 4 个点符合题意,
- 所以共有 9 个点符合题意.

8. 已知集合 $A = \{a \mid a = 2^x 3^y 5^z, x, y, z \in \mathbb{N}\}$, $B = \{b \mid b \in A, 1 \leq b \leq 10\}$, 试求集合 B 中含有元素 1 和 10 的真子集的个数为 _____.

【答案】 64

9. 已知 $A = \left\{x \mid \frac{x+a}{x^2-4} = 1, x \in \mathbb{R}\right\}$ 仅有两个子集, 则实数 a 取值的集合为 _____.

【答案】 $\left\{\pm 2, -\frac{17}{4}\right\}$

【解析】

- 因为 $A = \left\{x \mid \frac{x+a}{x^2-4} = 1, x \in \mathbb{R}\right\}$ 仅有两个子集, 所以 A 只有一个元素, $\frac{x+a}{x^2-4} = 1$,
- ① $a \neq \pm 2$, 得 $x^2 - x - a - 4 = 0$, 所以此方程有两个相等的实数根,
- 得 $\Delta = 1 - 4(-a - 4) = 0$, 解得 $a = -\frac{17}{4}$. 经过验证满足条件.
- ② $a = -2$ 时, $\frac{x+a}{x^2-4} = 1$, 化为 $1 = x + 2$, 解得 $x = -1$ 满足条件.
- ③ $a = 2$ 时, $\frac{x+a}{x^2-4} = 1$, 化为 $1 = x - 2$, 解得 $x = 3$ 满足条件.
- 综上, 实数 a 取值的集合为 $\left\{\pm 2, -\frac{17}{4}\right\}$.

10. 设集合 $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若非空集合 A 同时满足① $A \subseteq I$, ② $|A| \leq \min(A)$ (其中 $|A|$ 表示 A 中元素的个数, $\min(A)$ 表示集合 A 中最小元素), 称集合 A 为 I 的一个好子集, I 的所有好子集的个数为 _____.

【答案】 12

【解析】

- ① 当 $|A| = 1$, 即集合 A 中元素的个数为 1 时,
- A 的可能情况为 $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}$,
- ② 当 $|A| = 2$, 即集合 A 中元素的个数为 2 时,
- A 的可能情况为 $\{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}$,
- ③ 当 $|A| = 3$, 即集合 A 中元素的个数为 3 时, A 的可能情况为 $\{3, 4, 5\}$,
- 所以 I 的所有好子集的个数为 12.

二、选择题

11. 下图中的阴影部分的正确表示是 ()

- A. $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ B. $(A \cup B) \cap C$
C. $(A \cup C) \cap (B \cup C)$ D. $(A \cup B) \cap (B \cup C)$

【答案】 原卷此处应有三集合 Venn 图, 但公众号原图缺失, 无从判断阴影区域, 故本稿不给出答案

12. 有下列三个命题：①“ $x + y \neq 4$ ”是“ $x \neq 1$ 且 $y \neq 3$ ”的必要非充分条件；② $xy < 0$ 是 $|x - y| = |x| + |y|$ 的充要条件；③已知 $m, n \in \mathbb{Z}$ ，则 $m^2 + n^2 < 5$ 是 $m + n \leq 2$ 的充分不必要条件；其中的真命题有（ ）

A. 0 个 B. 1 个 C. 2 个 D. 3 个

【答案】 B

【解析】

- ①“ $x + y \neq 4$ ”，推不出“ $x \neq 1$ 且 $y \neq 3$ ”，反之不成立，例如 $x = 5, y = -1$ ，则 $x + y = 4$ ，因此“ $x + y \neq 4$ ”是“ $x \neq 1$ 且 $y \neq 3$ ”的既不充分也不必要条件，因此①是假命题，
- ② $xy < 0$ 是 $|x - y| = |x| + |y|$ 的充分不必要条件，因此②是假命题；
- ③若 $m, n \in \mathbb{Z}$ ， $m^2 + n^2 < 5$ ，则 (m, n) 为 $(1, 0), (2, 0), (1, 1), (-1, 0), (-2, 0), (-1, 1), (0, 1), (0, 2), (0, -1), (0, -2), (-1, -1), (1, -1)$ ，共 9 组，
- 都满足 $m + n \leq 2$ ，反之不成立，例如： $m = 3, n = -1$ ，
- 所以 $m, n \in \mathbb{Z}$ ，则 $m^2 + n^2 < 5$ 是 $m + n \leq 2$ 的充分不必要条件，因此③是真命题。
- 故选 B.

13. 若 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三条边，则“ $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$ ”是“ $\triangle ABC$ 是等腰三角形”的（ ）

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】

- 若“ $\triangle ABC$ 是等腰三角形”，则当 $a = b \neq c$ ，
- 则 $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$ 不一定成立，
- 若 $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$ ，则 $2a^2 + 2b^2 + 2c^2 = 2ab + 2bc + 2ca$ ，
- 即 $(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 = 0$ ，即 $a - b = 0, b - c = 0, c - a = 0$ ，
- 则 $a = b = c$ ，则“ $\triangle ABC$ 是等腰三角形”成立，
- 即“ $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$ ”是“ $\triangle ABC$ 是等腰三角形”充分不必要条件，
- 故选 A.

14. 设集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$ ， $P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\} (a \in \mathbb{R})$ ，下列说法正确的是（ ）

A. 对任意 a ， P_1 是 P_2 的真子集 B. 对任意 a ， P_1 不是 P_2 的子集
C. 存在 a ，使得 P_1 不是 P_2 的子集 D. 存在 a ，使得 P_2 是 P_1 的真子集

【答案】 A

【解析】

- 由 $x^2 + ax + 1 > 0$ 得 $x^2 + ax + 2 = x^2 + ax + 1 + 1 > 1 > 0$ 一定成立,
- 但当 $x^2 + ax + 2 > 0$ 时, $x^2 + ax + 1 > 0$ 不一定成立,
- 故对于任意的 a 都有 $P_1 \subsetneq P_2$. 故选 A.

三、解答题

15. 求证: 关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有一根为 1 的充要条件是 $a + b + c = 0$.

【答案】 略

16. 已知命题“关于 x 的方程 $x^2 + mx + 2m + 5 = 0$ 有两个不相等的实数根”是假命题.

- (1) 求实数 m 的取值集合 A ;
- (2) 设集合 $B = \{x \mid 1 - 2a \leq x \leq a - 1\}$, 若 $x \in A$ 是 $x \in B$ 的充分不必要条件, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 (1) $A = \{m \mid -2 \leq m \leq 10\}$; (2) $[11, +\infty)$

【解析】

- (1) 若命题“关于 x 的方程 $x^2 + mx + 2m + 5 = 0$ 有两个不相等的实数根”是假命题, 所以 $\Delta = m^2 - 4(2m + 5) \leq 0$, 解得 $-2 \leq m \leq 10$,
- 故 $A = \{m \mid -2 \leq m \leq 10\}$.
- (2) 因为 $A = \{m \mid -2 \leq m \leq 10\}$, $x \in A$ 是 $x \in B$ 的充分不必要条件, 所以 $A \subseteq B$.
- 即 $\begin{cases} 1 - 2a \leq -2 \\ a - 1 \geq 10 \end{cases}$ 且等号不同时成立, 解得 $a \geq 11$,
 - 所以实数 a 的取值范围为 $[11, +\infty)$.

17. 设非空集合 $S = \{x \mid m \leq x \leq n\}$ 满足: 当 $x \in S$ 时, 有 $x^2 \in S$.

- (1) 当 $m = 1$ 时, 求 S ;
- (2) 若 $m = -\frac{1}{2}$, 求实数 n 的取值范围.

【答案】 (1) $S = \{1\}$; (2) $\left[\frac{1}{4}, 1\right]$

【解析】

- (1) 若 $m = 1$ 时, 所以 $S = \{x \mid 1 \leq x \leq n\}$, 所以 $\forall x$ 有 $1 \leq x^2 \leq n^2$,
- 所以 $n \leq n^2$, 所以 $n \leq 1$, 所以 $S = \{1\}$;

(2) 若 $m = -\frac{1}{2}$,

- ① $-\frac{1}{2} \leq n \leq 0$ 时, $\forall x \in S$, 有 $n^2 \leq x^2 \leq \frac{1}{4}$, 所以 $x^2 \notin S$, 舍去,
- ② $0 < n \leq \frac{1}{2}$ 时, $\forall x \in S$, 有 $0 \leq x^2 \leq \frac{1}{4}$, 所以 $\frac{1}{4} \leq n \leq \frac{1}{2}$,
- ③ $n > \frac{1}{2}$ 时, $\forall x \in S$, 有 $0 \leq x^2 \leq n^2$, 所以 $n^2 \leq n$, 故 $\frac{1}{2} < n \leq 1$.

18. 已知集合 $A = \{x \mid x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}\}$.

(1) 判断 8, 9, 10 是否属于集合 A ;

(2) 已知集合 $B = \{x \mid x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$, 证明: “ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的必要非充分条件;

(3) 求所有满足集合 A 的偶数, 并说明理由.

【答案】 (1) $8 \in A, 9 \in A, 10 \notin A$; (2) 略; (3) 所有满足集合 A 的偶数为 $4k (k \in \mathbb{Z})$

【解析】

(1) 由于 $8 = 3^2 - 1^2$, 满足集合 A 中元素特征 $x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}$, 所以 $8 \in A$,

- 由于 $9 = 5^2 - 4^2$, 满足集合 A 中元素特征 $x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}$, 所以 $9 \in A$,
- 假设 $10 = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}$,
- 则 $(|m| + |n|)(|m| - |n|) = 10$, 且 $|m| + |n| > |m| - |n| > 0$,
- 由于 $10 = 1 \times 10 = 2 \times 5$, 所以 $\begin{cases} |m| + |n| = 10 \\ |m| - |n| = 1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} |m| + |n| = 5 \\ |m| - |n| = 2 \end{cases}$,
- 显然均无整数解, 所以 $10 \notin A$;

(2) 集合 $B = \{x \mid x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$, 则恒有 $2k + 1 = (k + 1)^2 - k^2$,

- 即满足集合 A 中元素特征 $x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}$, 所以 $2k + 1 \in A$,
- 即一切奇数都属于 A ;
- 反之满足这个集合中的元素不一定全是奇数, 如 $8 \in A$,
- 所以 $x \in A$ 是 $x \in B$ 的必要非充分条件,

(3) 集合 $A = \{x \mid x = m^2 - n^2\} (m, n \in \mathbb{Z})$, 而 $m^2 - n^2 = (m + n)(m - n)$,

- ①当 m 和 n 一奇一偶时, $m + n$ 和 $m - n$ 均为奇数,
- 所以 $(m + n)(m - n)$ 为奇数, 不满足题意;
- ②当 m 和 n 同为奇数和偶数时, $m - n, m + n$ 均为偶数,
- 所以 $(m + n)(m - n)$ 为 4 的倍数,
- 反之当 $B = \{x \mid x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$, 则不妨令 $\begin{cases} m + n = 2k \\ m - n = 2 \end{cases}$,

- 可解得 $\begin{cases} m = k + 1 \\ n = k - 1 \end{cases}$, 满足集合 A 中元素特征 $x = m^2 - n^2$, $m, n \in \mathbb{Z}$,
- 所以满足集合 A 的偶数为 $4k(k \in \mathbb{Z})$;
- 综上所述, 所有满足集合 A 的偶数为 $4k(k \in \mathbb{Z})$.